人机交互实验 • 实验六与实验七

空气慧行：交互模型与用户体验设计

关系流程模型 · HMW · 用户画像 · 故事板

项目名称	空气慧行 AirAware
团队成员	王誉达
研究主题	城市高温与空气污染情境下的健康出行
项目网站	https://wang0-sudo.github.io/human-computerinteraction/
作业范围	实验六：关系流程模型与 HMW 问题；实验七：两份用户画像与两份故事板

研究依据：本报告以实验四 U01–U04 学生访谈回答和实验五数据分析为基础，将日常出行情境、健康感受、固定日程、费用与时间约束、信任和可访问性需求转化为设计材料。

1. 关系流程模型

AirAware 关注的不只是用户与手机应用之间的信息传递，还包括用户为完成必要出行而与家人或同伴、交通与场所服务、环境数据来源之间的协调。用户保留决定权，应用负责整合分散信息、说明理由并呈现可比较的选择。

学生出行者

表达出发时间、交通方式、预算、健康与无障碍约束；根据建议和现场情况作决定。

AirAware 移动端

整合风险、路线、等待和休息信息，将通用风险转化为可比较的行动选择。

家人 / 同伴

在必要出行、陪同和临时改约时提供支持；只接收用户选择分享的计划信息。

交通与场所服务

提供到站、换乘、座椅、遮阴、饮水及室内停留条件等情境信息。

天气与空气质量来源

提供可追溯的环境数据、风险等级、数据来源及更新时间。

发起方	关系 / 交换内容	接收方	设计含义
天气与空气质量来源	环境数据、来源与更新时间	AirAware	让建议可解释、可核验
交通与场所服务	到站、等待和可停留地点	AirAware	补足区域指标与真实路段之间的差距
学生出行者	时间、预算、路线和个人需求	AirAware	把通用风险转化为个人决策
AirAware	提醒、替代路线与行动理由	学生出行者	支持出发前和途中调整
学生出行者	共享计划或求助请求	家人 / 同伴	在需要陪同或接送时减少沟通成本
AirAware	用户选择分享的可访问计划摘要	家人 / 同伴	让支持者了解时间和计划变化，同时尊重隐私

端到端流程

01 表达约束

设置出发时间、目的地、交通方式，以及座椅、语音或减少户外等待等需求。

02 合并信息

结合天气、空气质量、到站、等待、遮阴和可停留地点信息。

03 比较选择

比较原路线、少暴露路线和延后出发方案，查看时间、费用和暴露取舍。

04 协调支持

需要时分享简明计划，获得陪同、接送或临时调整支持。

05 途中反馈

用户根据身体感受、实际等待和现场条件调整计划，保留最终决定权。

2. HMW 设计问题

HMW（How Might We）以开放问题界定设计空间。问题由访谈和问卷发现提炼，不预设唯一解决方案。

01 **固定日程**

我们如何帮助必须准时到课或到达目的地的学生，在高温或空气质量较差时降低户外暴露，而不只是告诉他们“不要出门”？

02 **路线解释**

我们如何让用户一眼理解环境风险会在哪一段路线、持续多久，并据此比较不同出行方案？

03 **隐私控制**

我们如何在不要求精确位置和健康诊断的情况下，提供足够贴合个人情境的提醒？

04 **可访问性**

我们如何帮助需要座椅、遮阴、饮水或语音提示的用户，找到更容易坚持的等候与休息地点？

05 **现实约束**

我们如何帮助户外骑行或兼职工作的学生，在收入和时间限制下安排真正可执行的休息与补水？

06 **信息可信**

我们如何让空气质量建议同时呈现数据来源、更新时间和建议理由，使用户愿意信任并复核它？

07 **协作支持**

我们如何让家人或同伴在用户需要陪同、接送或临时改变计划时参与支持，同时不替用户控制决定？

08 **途中应对**

我们如何在途中出现晚点、施工或身体不适时，提供低打扰且可立即执行的下一步选择？

3. 主要用户画像

林然

画像 A · 来源 U01

21 岁 · 本科生 · 步行 + 地铁

> “如果能告诉我哪条路线少在户外停留，我会更愿意改变。”

林然每天需要按课表到校，考试周尤其不能迟到。她会查看天气和空气质量，但当前信息很少解释具体路线、站口等候和到达时间之间的关系。

目标

- 准时到达教室
- 减少站口与路口的户外等待
- 用较低费用获得可信建议

困难

- 绕行可能多花十几分钟
- 打车费用无法日常承担
- 只显示颜色或“减少外出”不够具体

设计需要关注

出发前 1–3 小时提醒；路线暴露与预计等待时长；数据来源、更新时间和建议理由。

访谈依据：实验四中 U01 提到考试周必须准时；如果建议能说明路线风险、持续时间和提前出发时间，会更愿意调整。

周宁

画像 B • 来源 U04

22 岁 · 学生 · 步行 + 公交 · 有特殊健康需求

> “我需要的不是更多数字，而是今天是否适合长时间外出，以及哪里可以坐着等。”

周宁需要进行复诊等必要出行。她会根据身体状态、公交便利程度和是否有座位来安排时间，不能只选择最短路线，也不希望被要求提供诊断名称。

目标

- 安全完成就医等必要出行
- 减少站台久等和无座站立
- 用大字、声音和简单语言获得行动建议

困难

- 站台没有座椅或遮阳时很快疲劳
- 字体小、操作复杂的应用难以使用
- 打车更省力但费用高，不能每次承担

设计需要关注

大字、高对比度和语音提示；座椅、遮阴、饮水与厕所信息；可选的陪同或共享计划，默认保护隐私。

访谈依据：实验四中 U04 提到颜色和数字不容易理解；希望直接得到是否适合长时间外出的判断和附近可坐地点。

画像中的姓名为化名，画像是根据访谈模式整理的综合人物原型，不对应单一受访者的完整身份档案。

4. 故事板一：林然的考试日出行

从“必须准时”到“有依据地选择少暴露路线” · 林然（U01 访谈证据）

场景 01

必须出发

现场：考试周早上，林然必须到教室，原定步行到地铁站。

行动：她打开手机查看出发前的环境情况。

变化：固定课程时间成为最先要满足的约束。

场景 02

看到风险

现场：应用显示站口和学校门口路口的暴露较高，并标出数据来源和更新时间。

行动：林然查看风险持续时间，而不是只看一个颜色。

变化：她理解了风险发生在哪里。

场景 03

比较方案

现场：应用给出原路线、提前出发和少户外等待路线。

行动：她比较预计到达时间、额外费用和户外等待。

变化：建议回应了“能不能改”的现实问题。

场景 04

做出选择

现场：林然选择提前 30 分钟出发，地铁替代共享单车，并选择有树荫的步行段。

行动：她保存路线，并打开一次性出发提醒。

变化：她没有被要求完全改变计划。

场景 05

途中变化

现场：站口等待时间变长，应用提醒附近可短暂停留的室内地点。

行动：林然根据实际等待调整停留位置。

变化：信息从抽象预警变成现场可执行动作。

场景 06

准时到达

现场：林然抵达学校，户外停留少于原路线。

行动：她看到建议依据并反馈站口等待情况。

变化：准时、舒适与可信度同时得到验证。

5. 故事板二：周宁的复诊日出行

从“看不懂风险”到“得到可访问的必要出行支持” · 周宁（U04 访谈证据）

场景 01

不能取消的行程

现场：周宁当天需要去医院复诊，公交站和医院入口都不能随意更换。

行动：她在应用中选择“需要休息”和“公交出行”。

变化：服务从约束出发，而不是默认建议取消出行。

场景 02

听懂今天的风险

现场：应用用大字和语音说明：中午前后不适合长时间户外等待。

行动：周宁选择语音播放并查看简单行动建议。

变化：风险被翻译成容易理解的判断。

场景 03

查看可停留点

现场：路线旁标出有座椅、遮阳和饮水的位置。

行动：她选择有座位的公交站，并查看预计等候时间。

变化：“最短路线”不再是唯一标准。

场景 04

邀请支持

现场：周宁将简明出行计划分享给家人，但不分享精确历史位置。

行动：家人确认可以陪同到公交站。

变化：协作降低了临时改计划的压力。

场景 05

途中提醒

现场：公交晚点，应用以大字和声音提示附近室内休息点。

行动：周宁在站外等待前先进入可休息地点。

变化：提醒尊重身体感受，且不依赖复杂操作。

场景 06

完成复诊

现场：周宁到达医院并保留返程计划。

行动：她关闭提醒并删除本次位置记录。

变化：必要出行完成，用户仍掌握隐私和决定权。

6. 总结与后续设计重点

流程模型说明 AirAware 不是单向推送空气质量数字，而是连接学生、家人或同伴、交通与场所服务以及数据来源的协调层。HMW 保留了继续探索的空间；画像和故事板则把研究证据具体化为两种高频情境：必须准时到达的学生，以及需要可访问支持的必要出行者。

下一步原型应优先验证路线解释、休息点信息、权限控制和低打扰提醒是否真的能帮助用户行动。界面应说明建议依据与更新时间，允许不提供精确位置和诊断信息，并把最终选择权交还给用户。

研究结论基于课程项目的小规模研究材料，用于指导交互设计，不构成医学诊断或普遍性结论。